

OOP 2 骰子模擬器

學號：A1123327

姓名：陳佳思

AI 給的程式雖然可以執行，但寫法比較複雜，使用了 private、constructor 和額外的 method。為了讓程式更簡單、容易理解，我移除了這些部分，將主要程式直接放在 main() 中。這樣比較符合初學 Java 的程度，也方便理解每個程式碼的功能。

```
</> Java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.util.Random;

public class DiceSimulator {

    static int count = 0;
    static int total = 0;

    public static void main(String[] args) {

        JFrame frame = new JFrame("Dice Simulator");
        frame.setSize(400, 320);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setLocationRelativeTo(null);

        JLabel info = new JLabel("Rolled 0 times, Total 0, Average 0.00");
        info.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);

        JLabel dice = new JLabel("0");
        dice.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 60));
        dice.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);

        JButton button = new JButton("Roll Dice");

        button.addActionListener(e -> {

            Random random = new Random();
            int number = random.nextInt(6) + 1;

            count++;
            total += number;

            double average = (double) total / count;

            dice.setText("" + number);

            if (number == 6) {
                dice.setForeground(Color.GREEN);
            } else if (number == 1) {
```

00 Java

```
        if (number == 6) {
            dice.setForeground(Color.GREEN);
        } else if (number == 1) {
            dice.setForeground(Color.RED);
        } else {
            dice.setForeground(Color.BLACK);
        }

        info.setText("Rolled " + count + " times, Total "
            + total + ", Average " + String.format("%.2f", average));
    });

    frame.setLayout(new BorderLayout());

    frame.add(info, BorderLayout.NORTH);
    frame.add(dice, BorderLayout.CENTER);
    frame.add(button, BorderLayout.SOUTH);

    frame.setVisible(true);
}
}
```

這個版本只有最基本的：

- JFrame
- JLabel
- JButton
- Random
- if / else
- ActionListener
- 不使用 private
- 不使用 constructor
- 不使用 class 裡面的 method

以比較適合如果老師要求 simple Java program / beginner level。